

Отчет о прохождении 2 этапа внешнего курса

Работа на сервере

Смирнов Артём Сергеевич, 1032252364, НПИбд-02-25

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение работы	8
4.1	Подключение к удалённому серверу	8
4.2	Серверные утилиты и прикладные программы	11
4.3	Управление процессами и сигналами	12
4.4	Работа с логами и tmux	16
5	Выводы	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

4.1 Задание 1	8
4.2 Задание 2	9
4.3 Задание 3	9
4.4 Задание 4	10
4.5 Задание 5	10
4.6 Задание 6	11
4.7 Задание 7	11
4.8 Задание 8	12
4.9 Задание 9	12
4.10 Задание 10	13
4.11 Задание 11	13
4.12 Задание 12	14
4.13 Задание 13	14
4.14 Задание 14	15
4.15 Задание 15	15
4.16 Задание 16	16
4.17 Задание 17	16
4.18 Задание 18	17
4.19 Задание 19	17
4.20 Задание 20	18
4.21 Задание 21	18
4.22 Задание 22	19
4.23 Задание 23	19
4.24 Задание 24	19

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомиться со вторым этапом внешнего курса Stepik «Введение в Linux», посвящённым работе на удалённом сервере, передаче файлов и управлению процессами.

2 Задание

Изучить материалы второго этапа курса, выполнить тестовые задания по удалённому доступу, серверным утилитам и средствам управления процессами, а затем оформить результаты прохождения.

3 Теоретическое введение

Работа на сервере является важной частью практического использования Linux. Для удалённого взаимодействия с системой применяются протоколы и утилиты семейства SSH, а для передачи файлов используются `scp`, `sftp` и графические клиенты. Не менее важны средства управления процессами и терминальными сессиями, например сигналы, команды `kill` и мультиплексор терминала `tmux`.

4 Выполнение работы

4.1 Подключение к удалённому серверу

В начале этапа были рассмотрены базовые сведения о том, что представляет собой удалённый сервер и как организуется удалённый доступ к нему (рис. 4.1).

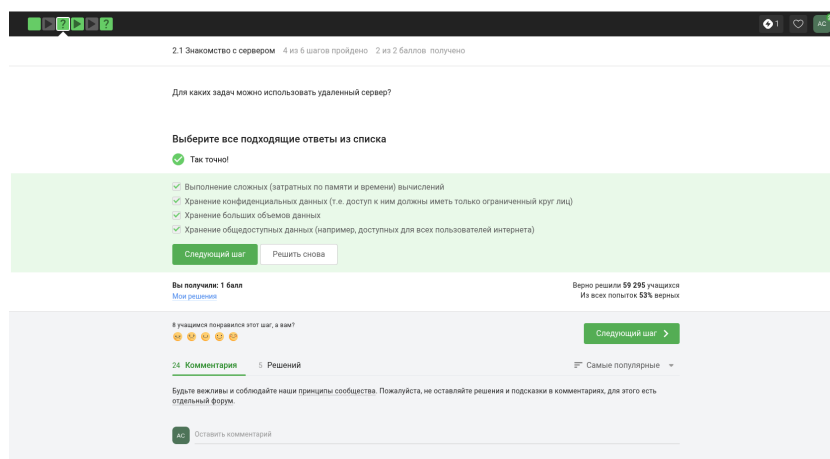


Рис. 4.1: Задание 1

Отдельный вопрос был посвящён SSH-ключам и тому, какой именно ключ допускается передавать на сервер или в настройки удалённого доступа (рис. 4.2).

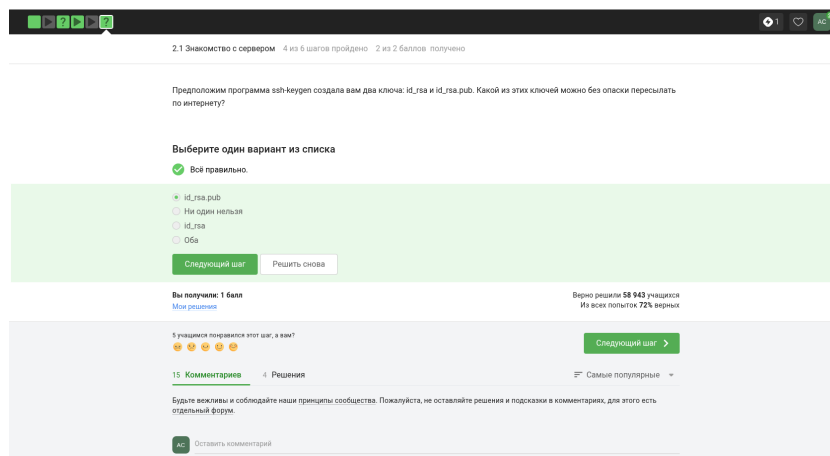


Рис. 4.2: Задание 2

Далее были изучены параметры команды `scp`, в частности рекурсивное копирование каталогов (рис. 4.3).

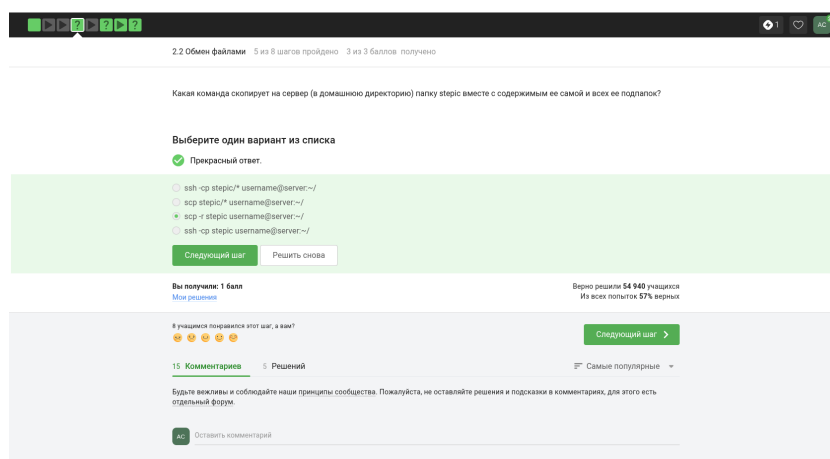


Рис. 4.3: Задание 3

Ещё одно задание касалось поиска причин проблем при подключении к удалённой машине и последовательности проверки сетевого соединения (рис. 4.4).

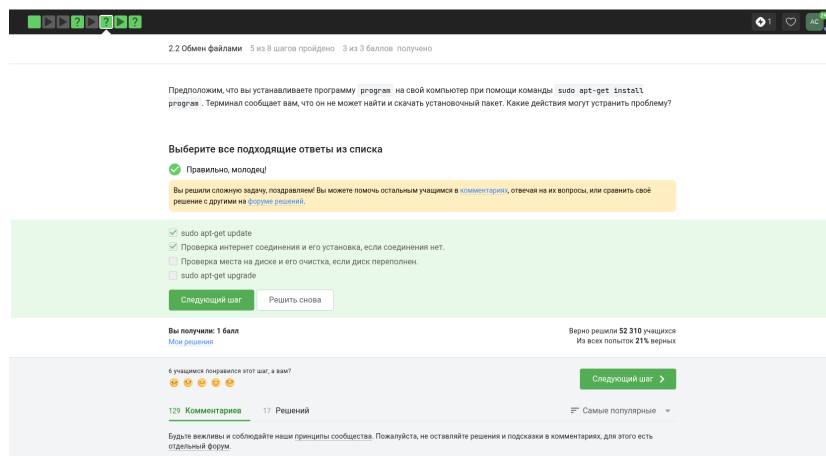


Рис. 4.4: Задание 4

Также был рассмотрен графический клиент FileZilla и его применение для передачи файлов по сетевым протоколам (рис. 4.5).

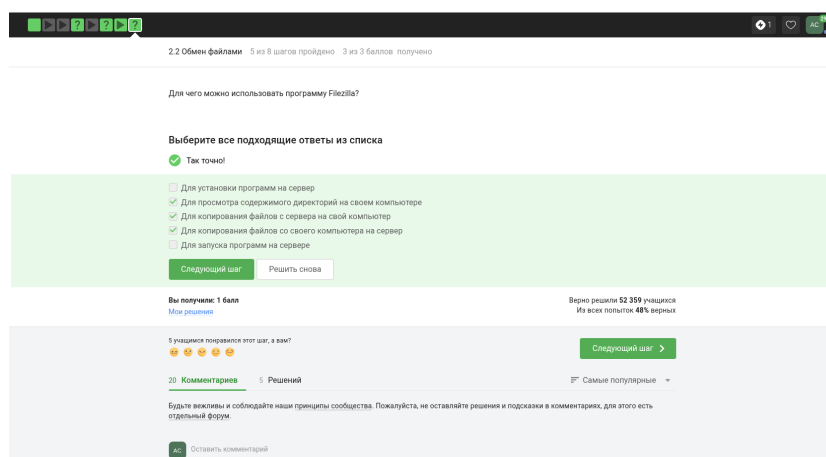


Рис. 4.5: Задание 5

В практической части требовалось определить действия, необходимые для настройки серверного окружения и удобной удалённой работы через терминал (рис. 4.6).

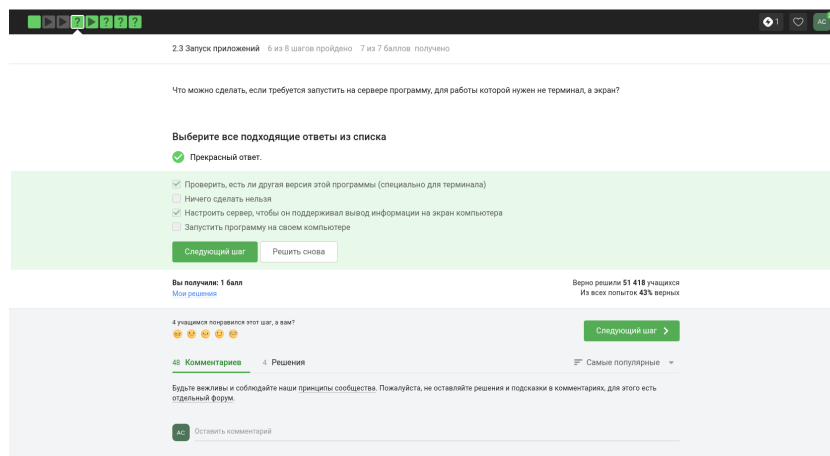


Рис. 4.6: Задание 6

4.2 Серверные утилиты и прикладные программы

Вопросы второго этапа затрагивали использование специализированных программ и их поддерживаемых форматов данных (рис. 4.7, 4.8).

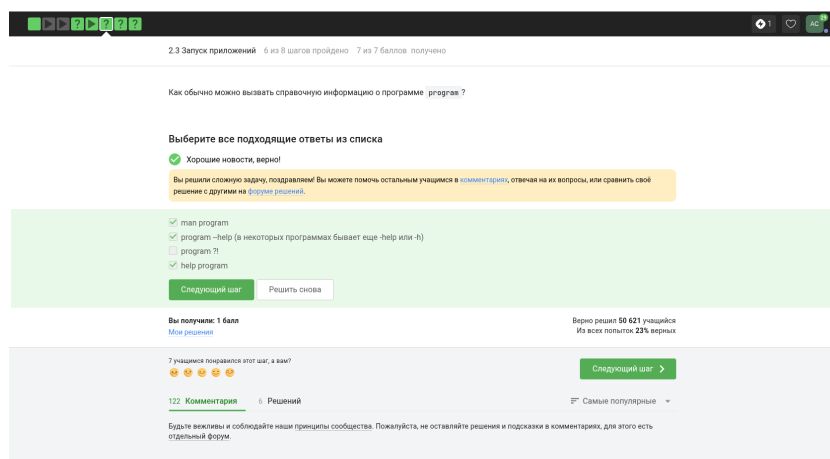


Рис. 4.7: Задание 7

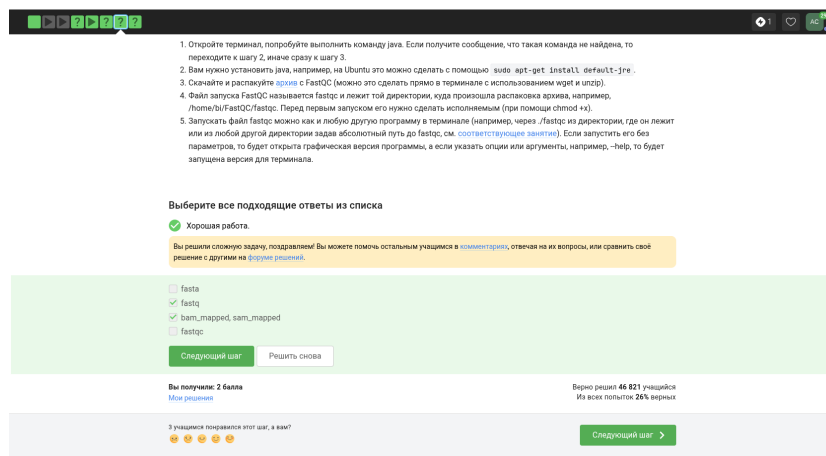


Рис. 4.8: Задание 8

Отдельно рассматривались параметры запуска и ключи команд, используемых на сервере в прикладных задачах (рис. 4.9).

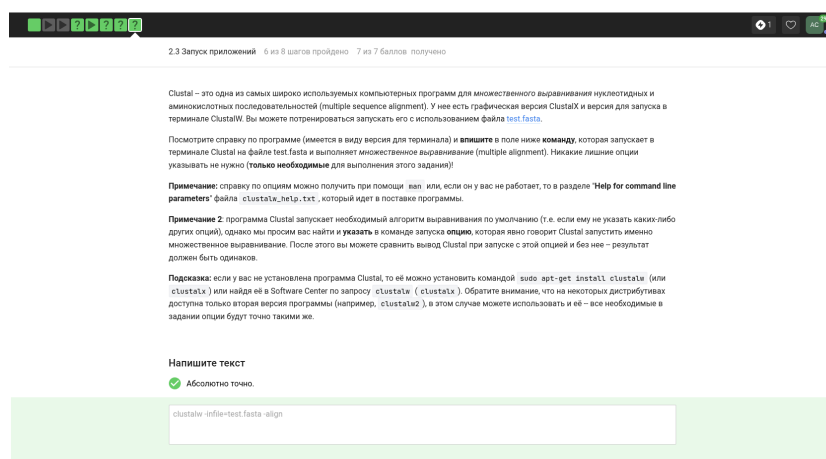


Рис. 4.9: Задание 9

4.3 Управление процессами и сигналами

Значительная часть этапа была посвящена управлению процессами с клавиатуры и отправке системных сигналов (рис. 4.10).

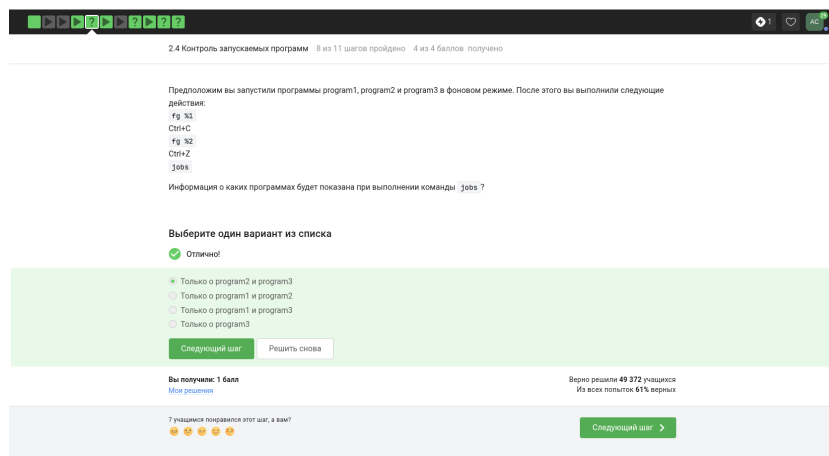


Рис. 4.10: Задание 10

Далее рассматривались последствия получения различных сигналов и особенности завершения процессов (рис. 4.11, 4.12).

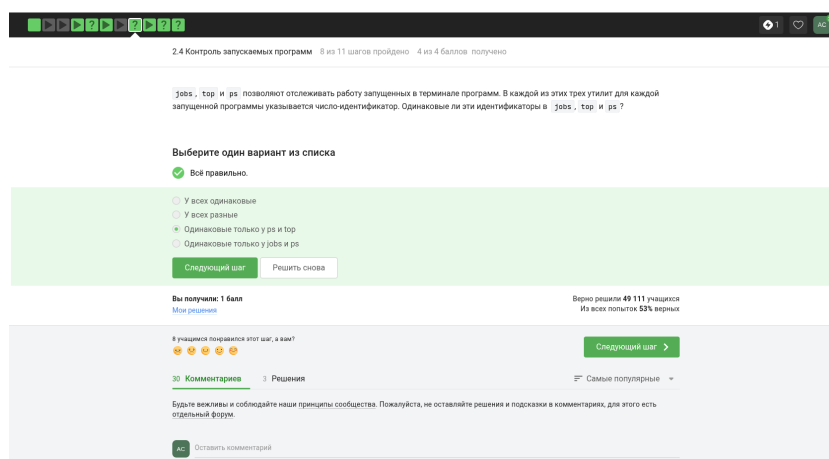


Рис. 4.11: Задание 11

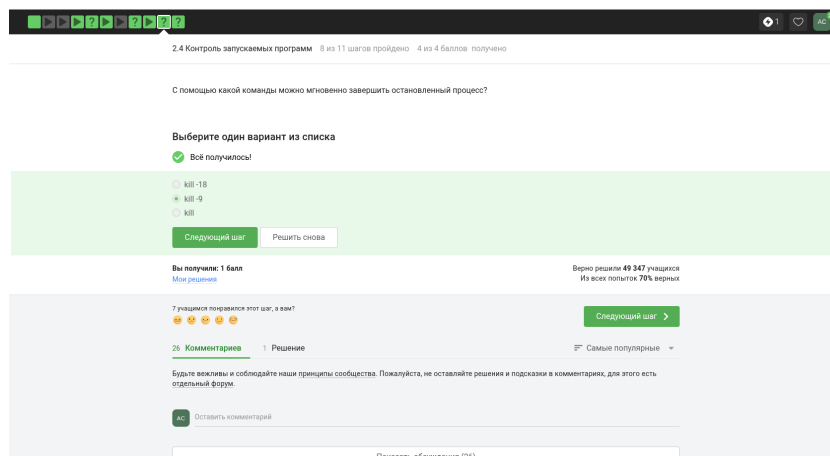


Рис. 4.12: Задание 12

Следующее задание касалось поведения остановленного процесса и различий между состояниями выполнения и приостановки (рис. 4.13, 4.14, 4.15).

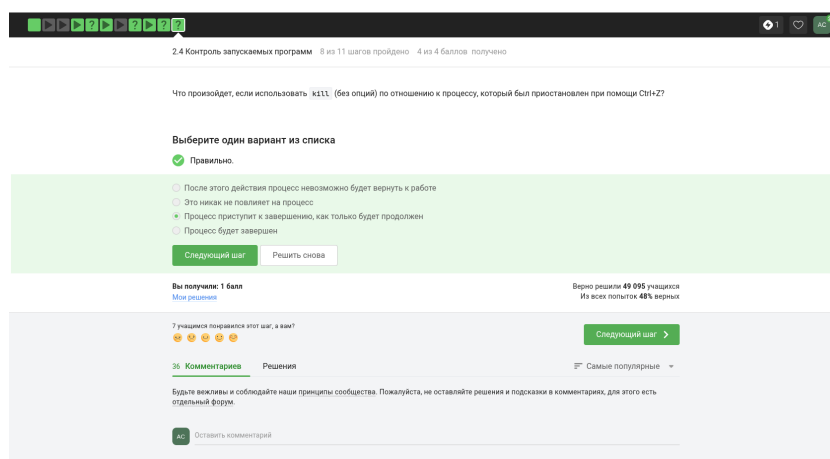


Рис. 4.13: Задание 13

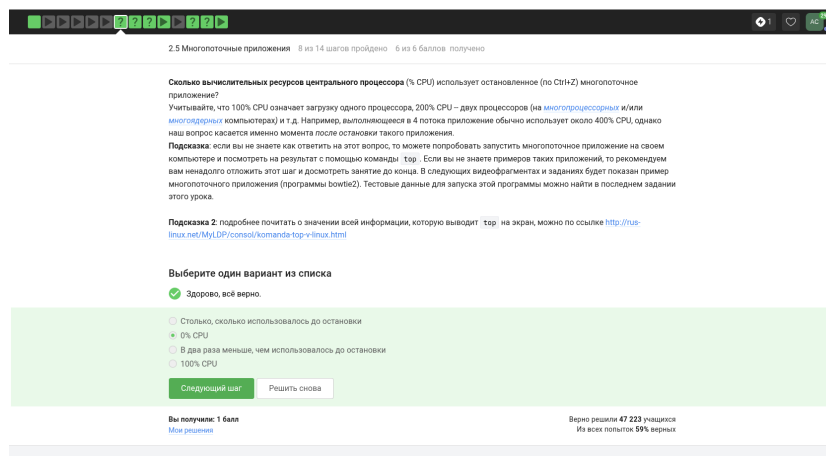


Рис. 4.14: Задание 14

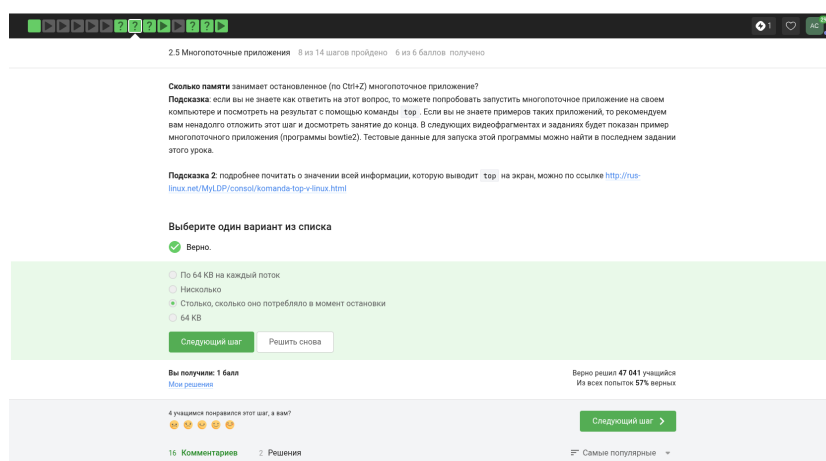


Рис. 4.15: Задание 15

Также были рассмотрены особенности доставки сигнала в многопоточном процессе и адресации сигнала процессу в целом (рис. 4.16).

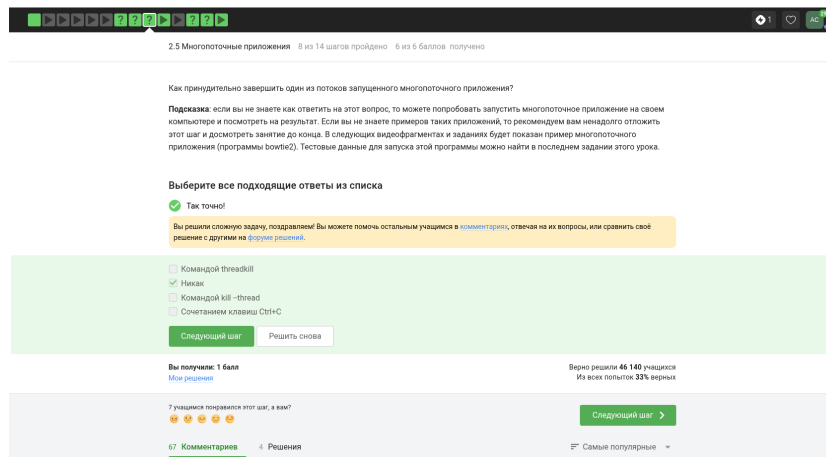


Рис. 4.16: Задание 16

4.4 Работа с логами и tmux

Во второй половине этапа использовались примеры записи вывода команд в лог-файлы и анализа результатов серверных программ (рис. 4.17, 4.18).

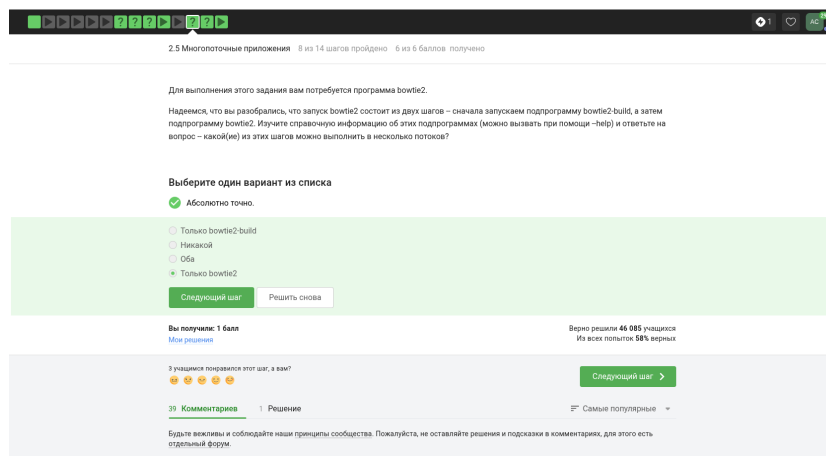


Рис. 4.17: Задание 17

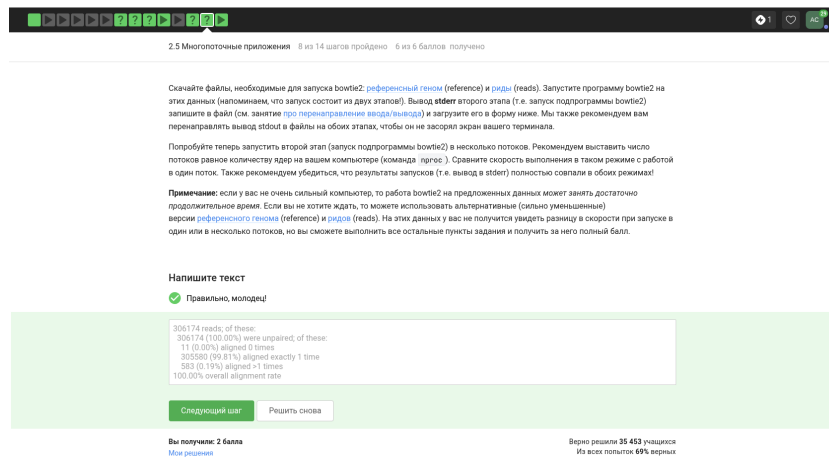


Рис. 4.18: Задание 18

Отдельный блок был посвящён завершению сессии и корректному поведению процессов, запущенных в мультиплексоре `tmux` (рис. 4.19, 4.20, 4.21).

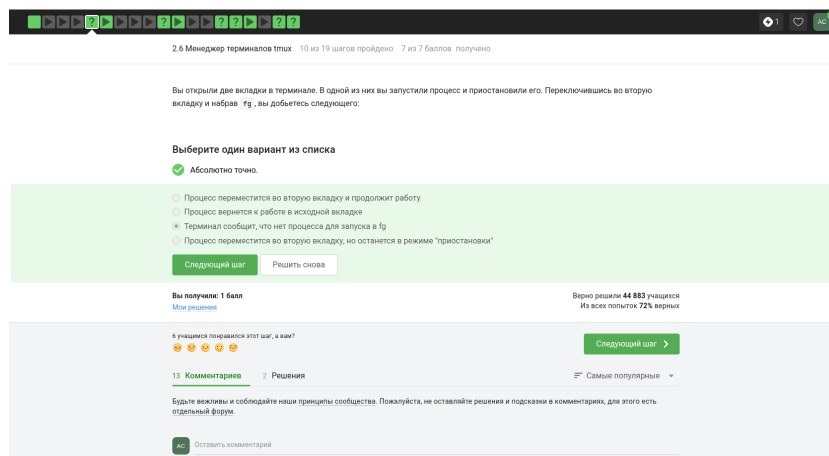


Рис. 4.19: Задание 19

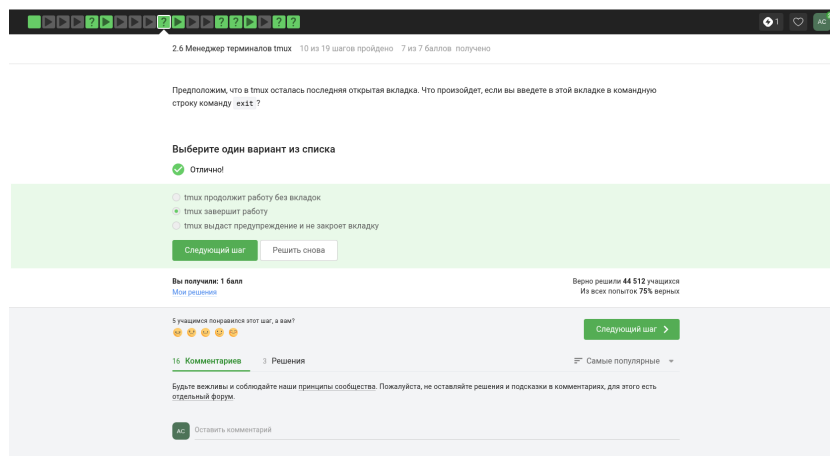


Рис. 4.20: Задание 20

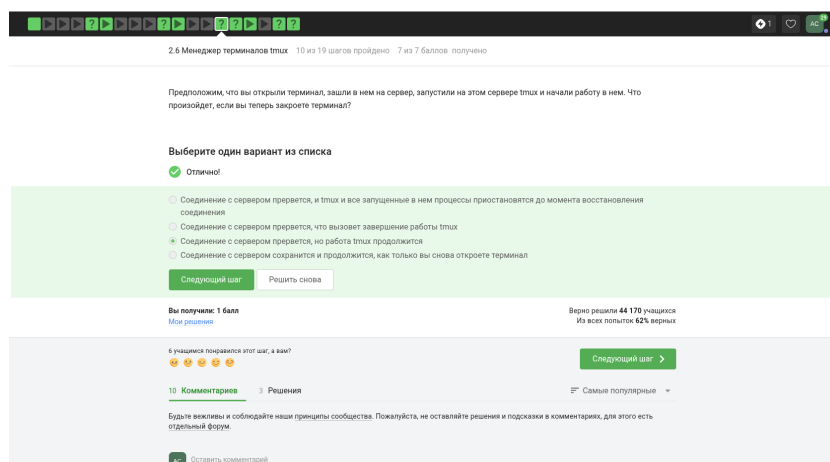


Рис. 4.21: Задание 21

На завершающих шагах изучались горячие клавиши `tmux`, создание окон и панелей, а также навигация между ними (рис. 4.22, 4.23, 4.24).

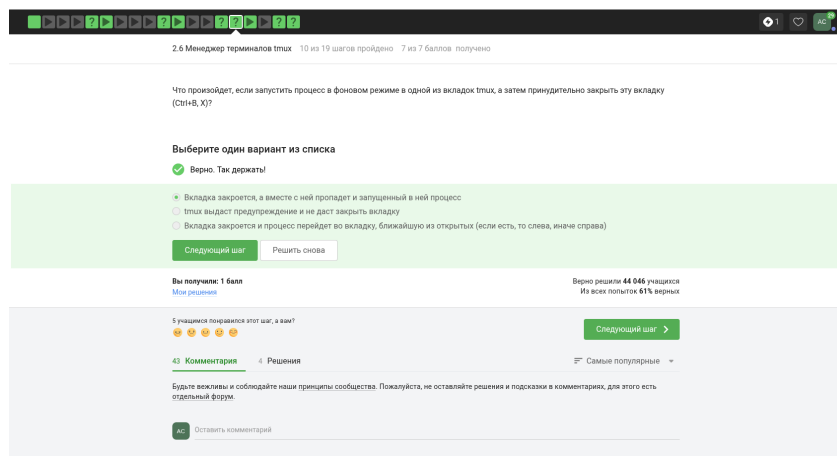


Рис. 4.22: Задание 22

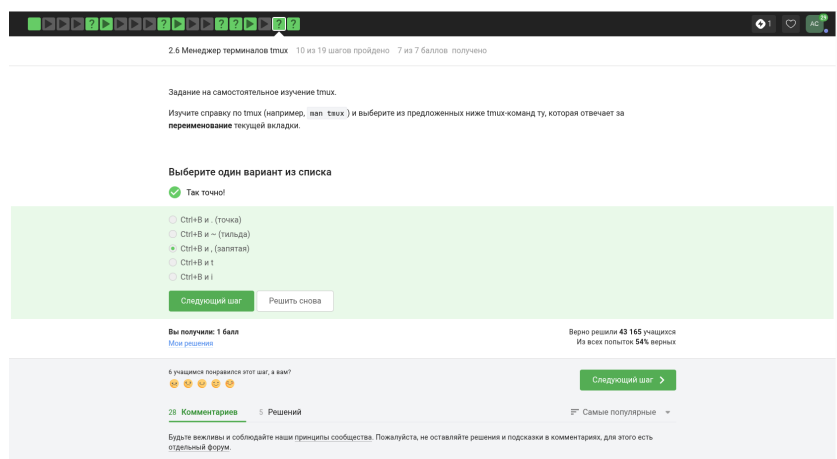


Рис. 4.23: Задание 23

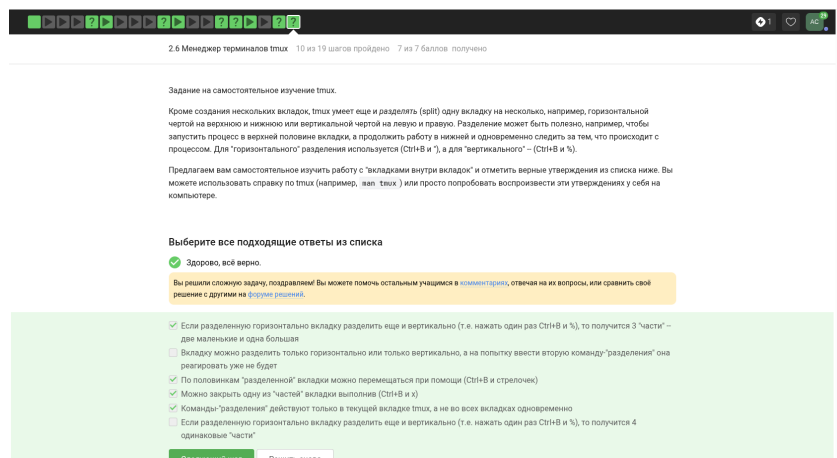


Рис. 4.24: Задание 24

5 Выводы

В ходе прохождения второго этапа внешнего курса были закреплены знания о подключении к удалённым Linux-серверам, передаче файлов, управлении процессами и сигналами. Кроме того, были повторены основные приёмы работы в `tmux`, позволяющие поддерживать устойчивые длительные серверные сессии.

Список литературы

1. Введение в Linux.